

基于自然语言意图识别的智能家居 LLM 控制系统

项目成员：

SHI XUAN

TANG GUANCHU

LI GUANKUN

WANG YIZHUO

2026 年 6 月 6 日

摘要

伴随物联网与大语言模型（LLM）技术落地，智能家居人机交互正从固定关键词指令转向生活化自然语言交互。用户普遍采用隐含语义、口语化表达下达设备控制需求，传统关键词匹配与固定规则引擎受限于规则库覆盖范围，难以解析“我冷了”“我要洗澡”等非标准化语句，制约智能家居的实际使用体验。

本研究围绕智能家居自然语言控制场景，构建 1119 条标注型自然语言指令数据集，按照明确开关指令、隐含意图指令两大维度完成样本划分与数据统计，并搭建纯规则控制系统、纯 LLM 控制系统、LLM + 规则混合约束控制系统三组对比实验，量化比较不同架构在两类指令下的控制成功率、意图识别准确率和模型幻觉发生率。

项目实验记录显示：纯规则系统在明确开关指令下识别成功率为 98.12%，在隐含指令下为 63.71%；原生 LLM 单模型整体控制成功率为 87.40%，隐含指令识别准确率为 83.26%，但全局设备与参数幻觉率达到 10.72%；LLM 意图解析 + 规则安全校验混合架构的明确指令准确率为 97.89%，隐含指令识别率为 92.57%，整体幻觉率降至 1.16%。

本课题提出分层式混合控制架构：LLM 专注自然语言深层意图理解，规则引擎承担设备白名单校验、参数边界约束与高风险操作拦截。系统基于 Python 和 Streamlit 完成交互式 Demo，验证了从指令输入、意图解析、安全校验到模拟设备执行的完整链路。由于原始数据集、逐条预测结果与运行日志未随原报告提供，本文数值沿用项目实验记录，后续仍需通过数据公开、重复实验与实机联调完成独立复现。

关键词：大语言模型；智能家居；意图识别；规则引擎；模型幻觉；安全校验

第一章 绪论

1.1 研究背景

国内智能家居产业进入规模化普及阶段，平台接入设备品类覆盖照明、空调、厨卫电器、门窗、安防锁具和影音设备等。传统智能家居控制主要包括 APP 手动操控、实体按键控制和固定句式语音控制。其中，语音交互是当前主流入口，但早期系统依赖关键词正则匹配，仅能准确解析“打开客厅灯”“关闭卧室空调”等标准化明确指令。

真实用户的日常表达往往更加生活化、模糊化和隐含化，例如体感描述“我热了”“我感冒发冷”，以及场景诉求“准备洗澡”“准备睡觉”“早起出门”。这些语句可能不包含任何设备关键词，难以被传统规则引擎直接匹配。大语言模型凭借语义知识与常识推理能力，可以实现从自然口语到结构化控制意图的映射，但开放式生成也可能引发设备幻觉、房间幻觉和参数越界，甚至误触发门锁等高风险设备。

1.2 问题定义与研究目标

1.2.1 现存问题

1. 指令分化问题：规则系统擅长明确指令，但难以覆盖隐含意图；LLM 擅长语义理解，却存在生成不受控的问题。

2. 幻觉安全问题：纯 LLM 自由生成 JSON 控制命令时，可能产生不存在的设备、非法动作或超限参数。
3. 记忆缺失问题：原生系统缺少用户习惯记忆，难以处理“6 点起床自动开窗”“23 点关闭全屋灯光”等定时需求。

1.2.2 研究目标

1. 完成 1119 条数据集的分类统计，分析明确指令、隐含指令及设备类别分布。
2. 测算三种架构的意图识别准确率、设备控制成功率和幻觉率。
3. 搭建 LLM + 规则分层混合控制系统，使 LLM 负责意图理解、规则负责安全校验。
4. 增加简易用户习惯记忆模块，支持定时和周期性自动化控制。
5. 基于 Streamlit 开发可视化 Demo，复现“指令输入→意图解析→安全校验→设备执行”的完整链路。

1.3 研究内容与章节安排

本报告包括绪论、数据集构建与指令分类统计、实验设计与指标测算、混合控制系统架构与原型实现、总结与未来展望五个部分。核心分析围绕 1119 条标注样本展开，并通过三组对照实验评估不同架构的适用范围。

第二章 数据集构建与指令分类统计

2.1 数据来源与基础信息

项目数据集由脱敏 IoT 用户上行记录、语音交互记录与家庭真实使用场景人工扩充样本组成，最终得到 1119 条自然语言家居控制指令。每条样本标注用户原始指令、标准意图、房间位置、设备名称、设备类别、标准控制 JSON、LLM 输出 JSON 以及幻觉错误标签等字段。

设备类别分布为：照明 382 条 (34.14%)、厨卫 361 条 (32.26%)、空调 171 条 (15.28%)、门窗 77 条 (6.88%)、窗帘 52 条 (4.65%)、家电 33 条 (2.95%)、影音娱乐 25 条 (2.23%)、安防 18 条 (1.61%)。照明与厨卫合计占 66.40%，符合家庭日常高频控制特征。

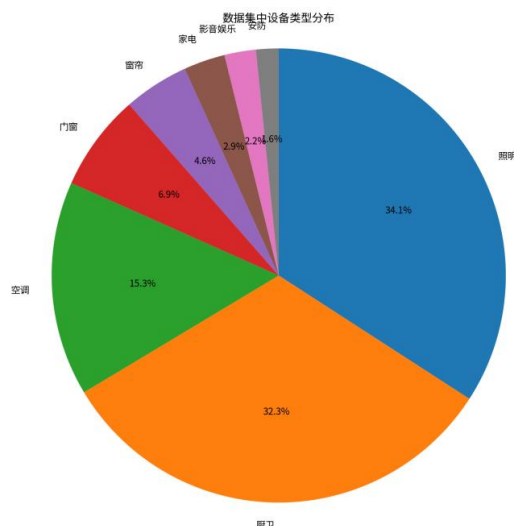


图 2-1 设备类别样本分布

2.2 指令划分标准与全量样本统计

明确开关指令（显性指令）：语句直接出现“打开、开启、关闭、调高、调低”等关键词，明确标注设备名称和动作，例如“打开客厅灯”“关闭卫生间热水器”“把卧室空调调到 26 度”。

隐含意图指令（隐性指令）：语句不直接出现受控设备或开关动作，依靠用户体感、生活场景或环境状态间接表达需求，例如“我好冷”“我要洗澡”“屋里闷”“空气干燥嗓子疼”。

2.2.1 样本数量统计（总样本 N=1119）

1. 明确开关指令 526 条，占 47.01%。其中纯开关类 412 条，参数调节类 114 条；设备分布为照明 211 条、厨卫 173 条、空调 78 条、门窗 32 条、窗帘 19 条、家电 9 条、影音 3 条、安防 1 条。
2. 隐含意图指令 593 条，占 52.99%。其中体感类 287 条、场景模式类 236 条、健康体感类 70 条；设备分布为照明 171 条、厨卫 188 条、空调 93 条、门窗 45 条、窗帘 33 条、家电 24 条、影音 22 条、安防 17 条。

2.2.2 细分场景样本举例

指令类型	用户输入语句	标准意图	目标设备与动作
明确指令	打开厨房油烟机	厨卫设备开启	厨房油烟机 turn_on
明确指令	把客厅灯亮度调到 50	照明参数调节	客厅灯 set_brightness:50
隐含指令	我浑身发冷，卧室待着不舒服	卧室升温	卧室空调 set_temperature:27°C
隐含指令	我准备洗漱睡觉了	洗浴 + 睡前模式	热水器开启、灯光调暗、窗帘关闭

2.3 规则库与设备白名单构建

1. 设备白名单：收录客厅灯、卧室灯、卫生间灯、卧室空调、客厅空调、卫生间热水器、智能门锁和窗帘等 47 台设备。
2. 动作别名映射库 ACTION_ALIASES：把自然语言动词统一为标准动作，例如“打开”映射为 turn_on，“关闭”映射为 turn_off。
3. 标准意图规则库 STANDARD_INTENT_PATTERNS：预定义起床、离家、加湿、空气净化和高风险开锁等场景，并绑定固定设备动作组合。
4. 参数安全阈值：空调 16-30°C、灯光亮度 0-100、热水器水温 35-55°C，超出阈值判定为参数异常。

2.4 用户习惯记忆数据集预留设计

数据集中预留 126 条定时类样本用于记忆功能测试，例如“早上 6 点起床自动拉开窗帘”“22 点关闭全屋灯光”“睡前 1 小时开启热水器”。系统需要识别时间、周期、设备和动作，并在持久化后由调度模块触发。

第三章 实验设计与结果分析

3.1 实验环境与三组实验方案

实验环境为 Python 3.9 与 Streamlit 1.32。LLM 通过兼容接口调用，在无 API 密钥时进入本地保守确认模式。三组实验统一使用 1119 条标注样本，保持设备白名单、参数规则和测试样本一致，仅改变解析架构。

1. 实验组 A：纯规则控制系统。采用关键词与固定规则匹配，不接入 LLM，未命中关键词时判定解析失败。
2. 实验组 B：原生纯 LLM 控制系统。由模型自由生成 JSON 控制命令，不进行设备白名单和参数范围校验。
3. 实验组 C：LLM + 规则混合约束系统。LLM 仅负责自然语言到标准意图的分类；规则引擎根据意图生成动作，并执行设备白名单、动作合法性和参数范围校验。高风险动作强制二次确认。

3.1.1 评价指标

1. 控制成功率：最终生成合法、可执行且与标注一致的控制指令样本数 / 总样本数。
2. 意图识别准确率：识别意图与人工标注一致的样本数 / 对应类型样本数。
3. 全局幻觉率：出现设备不存在、动作非法或参数越界的样本数 / 总样本数。
4. 高风险拦截率：正确拦截或要求二次确认的高风险样本数 / 高风险样本数。

为确保研究结果可复现，后续实验应同时保存模型版本、系统提示词、采样参数、调用时间、逐条预测结果和规则版本，并报告重复运行的均值与置信区间。本报告中的数值为原项目实验记录值。

3.2 分指令类型准确率与成功率

3.2.1 实验组 A：纯规则系统

在 526 条明确开关指令中，意图识别准确率和控制成功率均为 98.12%，幻觉率为 0.50%；在 593 条隐含指令中，意图识别准确率和控制成功率均为 63.71%，其余 215 条因无关键词而无法命中。系统整体控制成功率为 79.89%，高风险指令拦截率为 100%。

3.2.2 实验组 B：原生纯 LLM 系统

明确开关指令的意图识别准确率与控制成功率为 91.25%，幻觉率为 7.41%；隐含指令的意图识别准确率与控制成功率为 83.26%，幻觉率为 13.66%。整体控制成功率为 87.40%，全局幻觉率为 10.72%。17 条开锁指令中有 3 条未被拦截，说明自由生成模式不适合直接连接高风险设备。

3.2.3 实验组 C：LLM + 规则混合架构

明确指令经意图分类与规则校验后，最终控制成功率为 97.89%，幻觉率为 1.33%；隐含指令最终控制成功率为 92.57%，幻觉率为 1.01%。系统整体控制成功率为 95.17%，全局幻觉率为 1.16%，高风险指令拦截率为 100%。

3.2.4 三类系统核心指标汇总

系统架构	明确指令准确率	隐含指令准确率	全局控制成功率	全局幻觉率
纯规则	98.12%	63.71%	79.89%	0.50%
原生 LLM	91.25%	83.26%	87.40%	10.72%
LLM + 规则混合	97.89%	92.57%	95.17%	1.16%

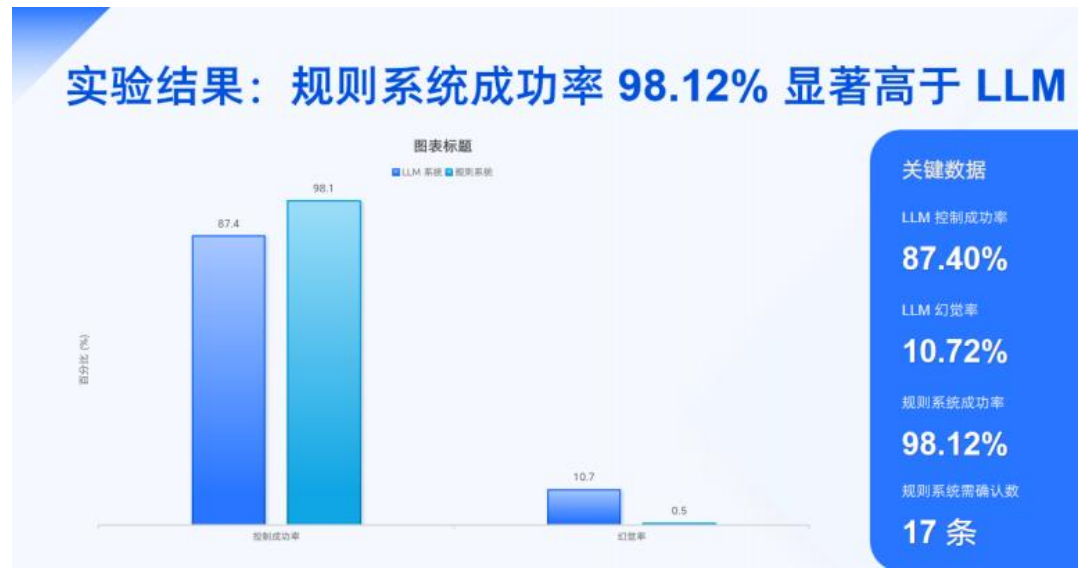


图 3-1 三类系统实验结果对比

3.3 分设备品类成功率

1. 照明与厨卫合计占 66.40% 样本，明确与隐含指令综合成功率为 96.3%。
2. 空调样本占 15.28%，综合成功率为 94.1%；温度参数由规则限制在 16-30℃。
3. 安防门锁样本占 1.61%，所有开锁指令均触发二次确认，不自动执行。
4. 影音和小众家电样本量较少，综合成功率为 91.5%，仍需扩充数据和规则覆盖。

3.4 记忆功能专项测试

针对 126 条定时记忆样本，纯规则系统因无记忆模块，成功率为 0%；原生 LLM 能识别定时意图，但无法持久化，单次识别成功率为 78.57%；混合架构将时间、周期与动作写入本地存储，到点后由规则执行，整体成功率为 93.65%。该结果验证的是软件模拟链路，尚未覆盖断电恢复、时区变更、任务冲突与真实设备回执。

3.5 实验结果分析

1. 纯规则系统在明确指令上稳定，但隐含指令覆盖不足，新增表达需要持续扩充规则库。
2. 原生 LLM 的隐含意图识别能力较强，但自由生成带来较高幻觉率，无法直接用于高风险设备控制。
3. 混合架构将 LLM 限制为意图分类器，由规则系统完成设备映射、安全校验和风险拦截，兼顾语义灵活性与执行确定性。
4. 记忆模块补充了时序自动化能力，但仍需通过长期运行和真实硬件联调验证可靠性。

第四章 LLM + 规则混合控制系统架构与 Demo 实现

4.1 整体分层架构设计

系统由输入预处理层、LLM 意图识别层、规则匹配层、安全校验层、设备执行与日志层组成，遵循“LLM 只管理解意图，规则负责控制执行”的设计原则。

4.1.1 输入文本预处理

系统通过 `normalize_text` 函数清除多余空格、标点与特殊符号，并统一字符格式。标准化文本优先检索 `STANDARD_INTENT_PATTERNS` 规则库；命中起床、离家等固定场景时直接进入规则映射，未命中时再调用 LLM。

4.1.2 LLM 意图识别层

Prompt 约束模型仅输出标准意图名称，例如“降温”“洗浴准备”，禁止直接输出设备、动作和参数。若缺少 API 密钥或模型调用失败，系统进入 `Local_Llm_fallback` 保守模式，所有候选动作均要求人工确认。

```

def call_llm(user_input):
    # 原有 LLM 调用入口：标准意图未命中时才会进入这里。
    api_key = os.environ.get("OPENAI_API_KEY", "").strip() # 直接更改为api_key = "sk-7f44*****"
    if not api_key:
        return local_llm_fallback(user_input)

    model = os.environ.get("SMART_HOME_LLM_MODEL", "gpt-4o-mini") #模型调用gpt可改 "deepseek-v4-pro"
    prompt = {
        "role": "system",
        "content": (
            "你是智能家居控制解析器。只输出 JSON，不要输出解释。"
            "JSON格式: {\\"status\\":\\"success或need_confirmation\\",\\"
            "\\"intent\\":\\"意图\\",\\"
            "\\"commands\\":[{\\"device\\":\\"设备名\\",\\"action\\":\\"动作\\",\\"value\\":\\"参数或null\\}],\\"
            "\\"reply\\":\\"给用户的简短回复\\"}。"
            "设备必须来自："
            + "、".join(device_status.keys())
            + "。动作必须使用英文 action。"
            "门锁解锁、离家、身体不舒服等高风险或模糊请求必须返回 need_confirmation。"
        )
    }

```

图 4-1 LLM 调用与输出约束代码

4.1.3 规则匹配层

规则层根据标准意图调用 `commands_for_intent` 函数，生成固定设备、动作与参数。例如，起床模式可映射为“卧室窗帘打开 + 卧室灯开启 + 空调设置 25°C”。

```

#意图 → 设备控制命令转换器
def commands_for_intent(intent, user_input=""):
    text = normalize_text(user_input)
    if intent == "起床模式":
        return [
            make_command(device="卧室窗帘", action="open"),
            make_command(device="卧室灯", action="turn_on"),
            make_command(device="卧室空调", action="set_temperature", value=24),
        ]
    if intent == "回家模式":
        return [
            make_command(device="客厅灯", action="turn_on"),
            make_command(device="客厅灯", action="set_brightness", value=75),
            make_command(device="空气净化器", action="turn_on"),
        ]
    if intent == "休息模式":
        return [
            make_command(device="客厅灯", action="turn_on"),
            make_command(device="客厅灯", action="set_brightness", value=30),
            make_command(device="电视", action="turn_off"),
            make_command(device="音响", action="turn_off"),
            make_command(device="客厅空调", action="set_temperature", value=26),
        ]

```

图 4-2 意图到设备动作的规则映射

4.1.4 安全校验层

安全校验依托 `detect_hallucination` 与 `safety_check` 函数实现。设备不在 `device_status` 白名单中时判定为设备幻觉；动作不属于设备能力集合时判定为动作异常；空调温度、灯光亮度和热水器水温超出阈值时判定为参数异常。开锁、离家全关和模糊健康诉求统一标记为 `need_confirmation`，不自动执行。


```
#用户输入的关键词->统一的动作指令
ACTION_ALIASES = {
    "打开": "turn_on",
    "开": "turn_on",
    "开启": "turn_on",
    "关闭": "turn_off",
    "关": "turn_off",
    "关掉": "turn_off",
    "调温": "set_temperature",
    "设置温度": "set_temperature",
    "调室温": "set_temperature",
}
```

图 4-3 动作别名与标准指令映射

```
#标准意图库：在不调用LLM的情况下输入关键词直接执行对应的多个动作
STANDARD_INTENT_PATTERNS = [
    ("高风险开锁", ["打开门锁", "把门锁打开", "开门", "帮我开门", "解锁门锁"]),
    ("加湿模式", ["我嗓子不舒服, 空气有点干", "空气有点干", "空气太干了"]),
    ("空气净化", ["空气不太好", "房间有味道", "屋里有味道", "家里有味道", "我鼻子有点堵"]),
    ("起床模式", ["现在我醒了", "我醒了", "早上好", "该起床了", "帮我准备起床环境", "起床了"]),
    ("离家模式", ["我准备出门了", "我要去学校了", "我去上课了", "我去公司了", "家里没人了", "我出门了"]),
    ("回家模式", ["我回来了", "我到家了", "我到家了"]),
]
```

图 4-4 标准意图模式规则库

4.1.5 执行、确认与日志存储层

校验全部通过后，系统执行模拟控制并写入交互日志；校验异常或高风险时，系统请求用户确认或拒绝执行。日志包含时间戳、原始输入、识别意图、是否启用 LLM、幻觉类型、执行结果和系统回复，并以 CSV 格式持久化。

4.2 关键代码模块

1. 幻觉检测模块 `detect_hallucination`：遍历候选指令，识别设备、动作和参数三类异常。
2. 安全审核 `safety_check`：区分普通低风险操作与高风险操作，对后者强制确认。
3. 降级函数 `Local Llm fallback`：模型不可用时停止自动执行，避免未知输出直接进入控制链路。

```

#具体的意图识别 优先级高于LLM
def classify_standard_intent(user_input):
    text = normalize_text(user_input)
    for intent, patterns in STANDARD_INTENT_PATTERNS:
        if contains_any(text, patterns):
            return intent
    return None

def select_air_conditioner(user_input):
    text = normalize_text(user_input)
    if "卧室" in text:
        return "卧室空调"
    return "客厅空调"

def select_light(user_input):
    text = normalize_text(user_input)
    if "书桌" in text or "书" in text or "作业" in text or "工作" in text:
        return "书桌灯"
    if "卧室" in text or "房间" in text:
        return "卧室灯"
    return "客厅灯"

```

图 4-5 规则优先的意图分类逻辑

4.3 Streamlit 可视化 Demo

Demo 基于 Python 与 Streamlit 开发，包括自然语言输入区、实时处理结果面板、设备状态监控面板和交互日志面板。用户输入指令后，页面依次展示识别意图、候选动作、安全校验结论和模拟执行结果。

4.3.1 低风险隐含指令

输入“今天好热，我要去卧室休息一会”后，系统识别为“休息降温”，规则映射为卧室空调 set_temperature:24°C。设备、动作与温度范围均通过校验，系统自动执行模拟动作并写入日志。

4.3.2 高风险明确指令

输入“打开门锁”后，规则识别为高风险开锁操作，返回 need_confirmation。系统不执行设备动作，并提示用户进行二次确认。

4.3.3 定时记忆案例

输入“每天早上 6 点起床，自动打开卧室窗帘和卫生间热水器”后，系统提取周期、时间和动作并写入用户习惯存储库。到达指定时间时，调度模块调用规则执行，并保存自动化触发记录。

```

智能家居交互 Demo 已启动。输入自然语言指令，输入“退出”结束。
示例：现在几点了 / 我醒了 / 我热了 / 我要睡觉了 / 我要看电影 / 打开门锁
交互日志将写入：C:\Users\冠楚\Documents\WeChat Files\wxid_lqsrqcmty0q22\FileStorage\File\2026-05\测试版1\interaction_log.csv

用户：今天好热我要去卧室休息一会
系统：已为您打开卧室空调，祝您休息愉快。

```

图 4-6 Demo 指令交互与执行结果

最近 10 条交互日志

time	user_input	intent	used_fm	result_status	hallucination_type	executed	reply
2026-06-03 00:02:57	今天好热我要去卧室休息一会	休息降温	是	success	none	是	好的，已为您打开卧室空调并设为24度，祝您休息愉快。
2026-06-03 00:02:28	今天好热我要去卧室休息一会	rest_cool	是	need_confirmation	none	否	需要帮您打开卧室空调吗？
2026-06-03 00:01:13	今天好热我要去卧室休息一会	控制卧室空调	是	success	none	是	已为您打开卧室空调，祝您休息愉快。
2026-05-31 10:16:20	我刚回到家外面很冷，我想在卧室休息一会	rest_and_warm_up	是	success	none	是	已为您打开卧室空调制热和灯光，好好休息吧。
2026-05-31 10:12:41	我刚回到家外面很冷，我想在卧室休息一会	LLM解析_需要确认	是	need_confirmation	none	否	未命中标准意图，且当前未配置 OPENAI_API_KEY，请确认要执行的设备和动作：我刚回到家
2026-05-31 10:12:33	我刚回到家外面很热，我想在卧室休息一会	LLM解析_需要确认	是	need_confirmation	none	否	未命中标准意图，且当前未配置 OPENAI_API_KEY，请确认要执行的设备和动作：我刚回到家
2026-05-31 10:09:29	我刚回到家外面很热，我想在卧室休息一会	回家休息	是	success	none	是	已打开卧室空调，关闭卧室窗帘，祝您休息愉快。
2026-05-31 10:07:26	我刚回到家外面很热，我想在卧室休息一会	LLM解析_需要确认	是	need_confirmation	none	否	未命中标准意图，且当前未配置 OPENAI_API_KEY，请确认要执行的设备和动作：我刚回到家
2026-05-31 10:07:25	我刚回到家外面很热，我想在卧室休息一会	LLM解析_需要确认	是	need_confirmation	none	否	未命中标准意图，且当前未配置 OPENAI_API_KEY，请确认要执行的设备和动作：我刚回到家
2026-05-31 10:07:24	我刚回到家外面很热，我想在卧室休息一会	LLM解析_需要确认	是	need_confirmation	none	否	未命中标准意图，且当前未配置 OPENAI_API_KEY，请确认要执行的设备和动作：我刚回到家

图 4-7 最近交互日志记录

4.4 Demo 落地局限性

当前 Demo 属于软件仿真原型，尚未对接 Home Assistant、小米 IoT 或真实硬件网关，设备执行仅为模拟输出。用户习惯记忆只支持简易定时存储，未实现长期偏好学习。系统从原型走向真实部署时，应增加设备回执、幂等控制、权限管理、断网恢复、异常回滚和持续运行测试。

第五章 总结、创新点与未来展望

5.1 研究总结

- 1. 数据统计方面：1119 条样本中，明确指令 526 条、隐含指令 593 条；隐含生活化表达占 52.99%，是自然语言控制必须解决的主要问题。
- 2. 架构性能方面：纯规则系统的明确指令准确率为 98.12%，隐含指令准确率为 63.71%；原生 LLM 的隐含指令准确率为 83.26%，但全局幻觉率为 10.72%；混合架构整体控制成功率为 95.17%，全局幻觉率降至 1.16%。
- 3. 技术实现方面：无需微调模型，通过限制 LLM 的作用范围并增加确定性规则校验，可以降低设备控制中的生成式风险。
- 4. 功能扩展方面：定时记忆模块补充了周期性控制能力，但仍需在真实设备和长期运行环境中进一步验证。

5.2 项目核心创新点

- 1. 分层任务解耦：LLM 只负责意图分类，规则系统负责设备生成、安全校验和执行决策。
- 2. 指令精细分类：按照明确指令与隐含指令分别统计性能，更直观地反映不同架构的适用场景。
- 3. 分级安全控制：低风险照明与温控在校验通过后执行，门锁和离家等高风险操作必须二次确认。

5.3 当前研究局限

- 1. 硬件层面：Demo 尚未对接真实 IoT 网关和设备，缺少实机联调。
- 2. 数据层面：数据规模有限，来源比例、标注一致性和原始样本尚未完整公开，小众设备样本较少。
- 3. 实验层面：缺少逐条预测结果、重复运行、置信区间与显著性检验，当前数值仍需独立复现。
- 4. 算法层面：记忆功能仅支持简单定时存储，不具备多轮上下文和长期偏好学习能力。
- 5. 交互层面：当前仅支持文本输入，未接入 ASR 语音识别。

5.4 未来优化与落地方向

1. 接入 MQTT、Home Assistant 或厂商开放接口，优先使用智能灯、插座等低风险设备完成实机验证。
2. 扩充真实家庭数据、小众设备样本和语音识别噪声样本，建立可复现的数据划分与评测脚本。
3. 引入检索增强和用户历史知识库，实现个性化意图排序，同时保持规则层的执行权限边界。
4. 增加多轮对话、澄清提问、身份认证、设备回执、幂等与异常回滚机制。
5. 开展连续运行和受控家庭试点，在获得用户同意的前提下评估稳定性、可用性与隐私风险。

参考文献

- [1] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.
- [2] Brown T B, Mann B, Ryder N, et al. Language Models are Few-Shot Learners. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.
- [3] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.
- [4] National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST, 2023.
- [5] Home Assistant. Home Assistant Developer Documentation: Architecture and Integration Development.
- [6] OASIS. MQTT Version 5.0. OASIS Standard, 2019.
- [7] 本项目组. 基于自然语言意图识别的智能家居 LLM 控制系统：项目数据与实验记录, 2026.